压缩：两阀关闭

$pV = 2P_-V_0$

$V = V_c$

出气阀开

$p = P_+$，n 减少

膨胀：两阀关闭

$pV = P_+V_0$

$V = V_e$

进气阀开

$p = P_-$，n 增加

压缩末态与膨胀初态相同，反之亦然